

ФН
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Модуль 1

Лабораторная работа №2
«Математические операции»

Цель работы:

Изучить основные понятия программирования (переменные, ввод и вывод данных, комментарии), научиться работать с базовыми встроенными типами данных — целыми и вещественными числами, строками, логическим типом и None — и получить навыки применения арифметических операций (+, -, *, /, //, %, **), операций со строками и форматирования (f-строки, .format()), а также разобраться в особенностях представления объектов и чисел с плавающей точкой в Python.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с предложенными к решению задачами (см. ниже).
3. Разработать алгоритмы решения задач. Для каждой задачи подобрать наиболее компактный алгоритм решения.
4. Написать программы, реализующие разработанные алгоритмы с помощью конструкций языка Python изученных на семинаре. Отладить написанные программы.
5. Подготовить отчет.

Структура отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Задачи с решением. Для каждой задачи необходимо привести:
 - Текст задачи.
 - Листинг программы на языке Python с подробными комментариями к каждому блоку кода — что этот блок кода делает.
 - Рисунок с изображением окна интерактивной оболочки, демонстрирующего результаты работы программы.
4. Заключение.

Задачи:

Задача 1

Для введённого с клавиатуры числа (например, 2026) выведите строку следующего вида "Вы ввели число 2026, в нём 4 цифры, последняя из которых равна 6".

Задача 2

Дано натуральное число. Найдите число знаков в его десятичной записи. Предложите, два различных решения.

Задача 3

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя трёхзначное целое число и основание системы счисления, а затем выводит это число в указанной системе счисления.

Что будет если ввести 4-х значное число? Отрицательные числа? Ноль в качестве основания системы? Будет ли результат работы корректен? Подумайте что нужно добавить в программу (без конкретных операторов на Python) что бы программа всегда работала корректно. Напишите 1-2 предложения.

Задача 4

Недостатки операций с плавающей запятой. Докажите, что $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ (так не работает: `assert 0.1 + 0.2 == 0.3`). Придумайте 2 варианта.

Задача 5

Найти число x если известны 2 числа $a=x//5$ и $b=x\%5$. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя числа a и b и выводит x .

Задача 6

Написать программу, которая для введённого с клавиатуры числа (например, 2026) выводит строку следующего вида «Вы ввели число 2026, в нём 4 цифры, последняя из которых равна 6».

Контрольные вопросы:

1. Что такое переменная в Python и нужно ли заранее объявлять её тип?
2. Какой тип данных имеет результат функции `input()`?
3. Какие базовые встроенные типы данных Python используются для хранения целых чисел, вещественных чисел, строк, логических значений и отсутствующего значения?
4. Чем отличаются операции `/` и `//` в Python?
5. Что произойдёт, если попытаться преобразовать некорректную строку в число с помощью `int()`?
6. Для чего используются комментарии в программе?

7. Какие арифметические операции доступны в Python и какой результат они возвращают?

8. Почему выражение $0.1 + 0.2 == 0.3$ в Python возвращает False?

9. Чем отличаются изменяемые и неизменяемые типы данных в Python?

10. Какие проверки входных данных нужно предусмотреть, чтобы программа корректно работала с трёхзначным числом и основанием системы счисления?